

一般系统的因果性

若任意时刻 $n = n_0$ 的输出 $y(n_0)$ 只依赖于 $n \leq n_0$ 的输入 $x(n)$ ，则该系统为因果系统；只要输出需要未来输入，系统便为非因果。

按输入索引判断

$$y(n_0) \leftarrow x(n), n \leq n_0$$

判断时只看输出中出现的输入样值索引，不把已知的时间函数误判为输入。

例：

- (1) $y(n) = nx(n)$ ：因果， $y(n_0)$ 只取决于 $n = n_0$ 的输入 $x(n)$ 。
 (2) $y(n) = x(n+2)$ ：非因果， $y(0) = x(2)$ 。
 (3) $y(n) = x(n^2)$ ：非因果， $y(2) = x(4)$ 。
 (4) $y(n) = x(-n)$ ：非因果， $y(-2) = x(2)$ 。
 (5) $y(n) = \sin(n+2)x(n)$ ：因果， $\sin(n+2)$ 不是输入。

LSI 系统的因果性条件

对 LSI 系统， $y(n) = h(n) * x(n)$ 。若 $h(m)$ 在 $m < 0$ 时非零，卷积和中会含有 $x(n-m) = x(n+|m|)$ ，这正是未来输入。

$$h(n) = 0 \quad (n < 0)$$

四个单位脉冲响应例

例：已知 LSI 系统的单位脉冲响应 $h(n)$ ，判断系统的因果性。
 (1) $h(n) = \delta(n-2) + \delta(n+2)$ ：非因果， $h(-2) \neq 0$ 。
 (2) $h(n) = 0.5^n u(n-2)$ ：因果，当 $n \geq 2$ 时 $h(n) \neq 0$ 。
 (3) $h(n) = 2^n u(-n-1)$ ：非因果，当 $n \leq -1$ 时 $h(n) \neq 0$ 。
 (4) $h(n) = 0.5^n$ ：非因果，当 $-\infty \leq n \leq \infty$ 时 $h(n)$ 有值。

判题步骤

先确认系统是否为 LSI；再检查 $n < 0$ 的单位脉冲响应是否全为零。对有限长序列，只需找最左侧非零样值。

一般系统的稳定性

稳定性采用 BIBO（有界输入、有界输出）定义：若任意有界输入都产生有界输出，则系统稳定。时间索引 n 不受限制。

$$|x(n)| \leq M < \infty \implies |y(n)| \leq P < \infty$$

一般系统的稳定性（续）

例：

(1) $y(n) = nx(n)$ ：不稳定， $n = \infty$ 时 $y(n) = \infty$ 。 (2) $y(n) = x(n^2)$ ：稳定，有界输入产生有界输出。

$$y(n) = \frac{1}{3} \sum_{k=n-1}^{n+1} x(k)$$

(3) 稳定，有界输入产生有界输出。

$$y(n) = \sum_{k=n_0}^n x(k)$$

(4) 不稳定， $y(n)$ 是 $n - n_0 + 1$ 项输入的求和；当 $n = \infty$ 时， $y(n) = \infty$ 。

与因果性的区别

因果性问“是否依赖未来输入”，稳定性问“有界输入是否仍有界”。两种性质彼此独立，判断时不能互相替代。

LSI 系统的稳定性条件

LSI 系统稳定的充分必要条件是单位脉冲响应绝对可和。由线性卷积可直接建立有界输出的上界。

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = q < \infty$$

$$|y(n)| \leq \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h(m)| |x(n-m)| \leq Mq$$

四个单位脉冲响应例

例：已知 LSI 系统的单位脉冲响应 $h(n)$ ，判断系统的稳定性。（1） $h(n) = \delta(n-2) + \delta(n+2)$ ：稳定。
（2） $h(n) = 0.5^n u(n-2)$ ：稳定， $n \geq 2$ 有值，收敛。（3） $h(n) = 2^n u(-n-1)$ ：稳定， $n < -1$ 有值，收敛。（4） $h(n) = 0.5^n$ ：不稳定， $h(n)$ 不满足绝对可和。

常系数线性差分方程

常系数线性差分方程以过去和当前的输入、输出样值建立关系，是离散时间系统的重要表示方法。

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{m=0}^M b_m x(n-m), \quad a_0 \neq 0$$